

UAS Machine Learning - Prediksi Kondisi Sosial Provinsi Jawa Barat

Muhammad Rifqy Saputra | 2307046 | D4SIKC.3B | Pilar Smart City: Smart Living / Smart Governance

1. Pendahuluan

Project ini mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis Machine Learning untuk memprediksi kondisi sosial Provinsi Jawa Barat, khususnya estimasi persentase kemiskinan dan prioritas intervensi. Sistem ini menjadi pengembangan project UTS dengan fokus pada optimasi preprocessing, perbandingan model, implementasi aplikasi, dan interpretasi hasil untuk Smart City.

2. Dataset

Dataset yang digunakan adalah dataset kemiskinan Jawa Barat berformat Excel dengan 1,511 baris data mentah. Fitur utama meliputi gini ratio, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata inflasi tahunan, dan indeks pembangunan manusia. Tahun tetap digunakan sebagai konteks input aplikasi. Target regresi adalah kemiskinan_tahun_depan, sedangkan target klasifikasi adalah Low, Medium, dan High Priority berdasarkan threshold kuantil. Setelah perbaikan cleaning dan deduplikasi fitur-target, data modeling berjumlah 1,507 baris.

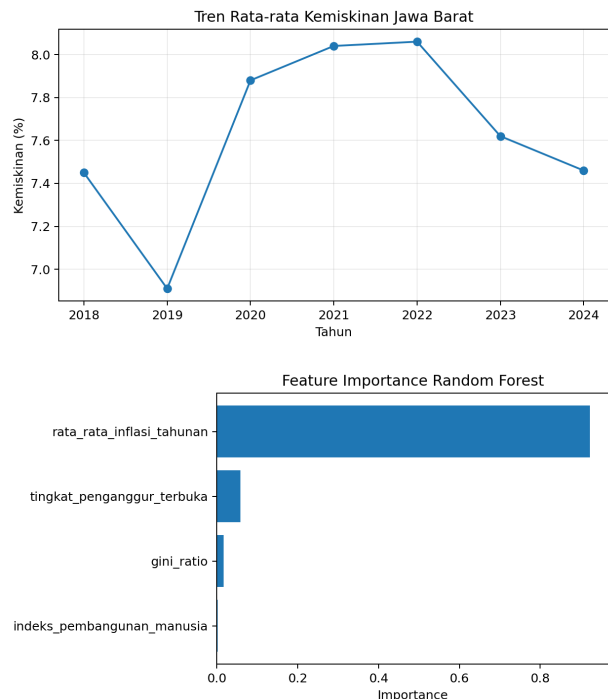
3. Metode

Preprocessing diperbaiki dengan konversi nilai numerik yang salah terbaca sebagai tanggal, scaling gini ratio dan inflasi yang salah format, imputasi median, standardisasi fitur, serta deduplikasi untuk mengurangi data leakage. Algoritma regresi yang dibandingkan adalah RandomForestRegressor, SVR, dan Polynomial Regression. Algoritma klasifikasi yang dibandingkan adalah RandomForestClassifier, SVC, dan LogisticRegression.

4. Hasil Evaluasi

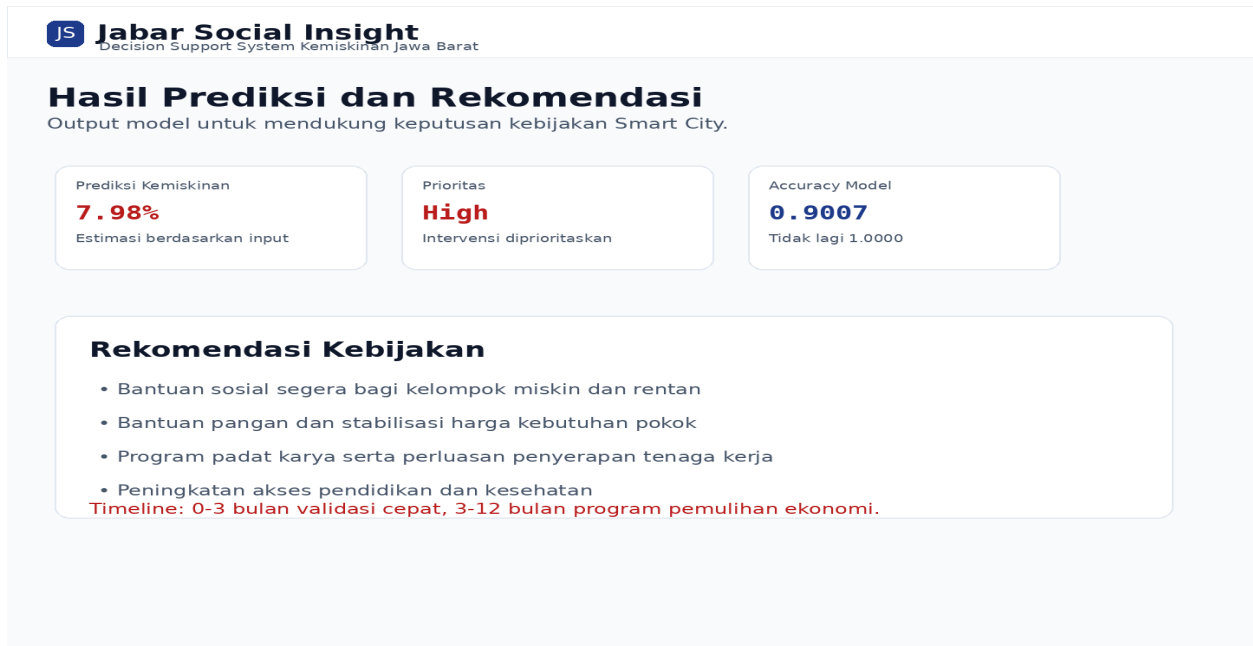
Jenis	Model Terbaik	Metrik Utama
Regresi	RandomForestRegressor	R2=0.9584; MAE=0.0489; RMSE=0.0787
Klasifikasi	SVC	Accuracy=0.9007; Precision=0.9175; Recall=0.9007; F1=0.8957

Hasil evaluasi sudah diperbaiki agar tidak seluruhnya 1.0000. Perbaikan dilakukan dengan cleaning numerik dan deduplikasi fitur-target sebelum split data. Nilai akurasi tetap tinggi karena target bersifat agregat, tetapi tidak lagi sempurna.



5. Implementasi Aplikasi

Aplikasi dibuat menggunakan Streamlit sebagai bonus. Fitur aplikasi mencakup input data pengguna, prediksi model, tampilan dataset, visualisasi sederhana, login admin, dan upload CSV. File utama aplikasi bernama app.py dan dapat dijalankan dengan perintah streamlit run app.py.



6. Analisis Smart City dan Kesimpulan

Model membantu Smart City dengan menyediakan estimasi risiko sosial dan prioritas intervensi berbasis data. Manfaatnya adalah mendukung pemerintah dalam merancang program bantuan sosial, pelatihan kerja, penguatan UMKM, dan monitoring indikator wilayah. Risiko utama jika prediksi salah adalah bantuan tidak tepat sasaran, sehingga hasil model harus divalidasi dengan data lapangan. Privasi dijaga karena dataset bersifat agregat, bukan data pribadi individu. Pengembangan berikutnya adalah deployment online, integrasi API pemerintah, dan pembaruan dataset berkala.

Link Colab: [PASTE_LINK_COLAB_DI_SINI]

Link YouTube: [PASTE_LINK_YOUTUBE_DI_SINI]